BeeGuard: Inovasi Sistem Sarang Lebah Digital Berbasis IoT

TIM YUKAKU - UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA (2025)
EMERALDO ARIESUSANDI (0106012310004)
PAULA OLIVIA(0106012310002)



2 ZERO HUNGER
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
15 LIFE ON LAND

eeguard
GUARDING BEES, GROWING HONEY

Subtema: Lingkungan

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN
PROPOSAL BUSINESS PLAN
BeeGuard

Disusun untuk memenuhi persyaratan dalam kegiatan
Young Entrepreneur Project (YEP) HIPMI PT UNDIP
Tahun 2025

Nama	NIM	Jabatan dalam Tim
Emeraldo Ariesusandi	0106012310004	Ketua
Paula Olivia Lokman	0106012310002	Anggota

Proposal ini telah disahkan dan disetujui pada:

Hari, Tanggal : Sabtu, 4 Oktober 2025

Tempat : Surabaya

Mewakili,



Emeraldo Ariesusandi
NIM: 0106012310004

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
EXECUTIVE SUMMARY **1**
BAB I PENDAHULUAN **2**
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Visi dan Misi 3
1.3. Tujuan Usaha 3
1.4. Nilai Tambah dan Keunggulan Kompetitif 3
BAB II MODEL BISNIS & STRATEGI **5**
2.1. Deskripsi Produk 5
2.2. *Unique Value Proposition* 6
2.3. Analisis SWOT 6
2.4. Analisis SMART 7
2.5. Strategi Operasional 8
2.6. Strategi Pemasaran 10
2.7. Strategi Keuangan 12
BAB III RENCANA IMPLEMENTASI **16**
3.1. Lokasi & Tahapan Pelaksanaan 16
3.2. Kebutuhan Sumber Daya 17
3.3. Proyeksi Jangka Pendek dan Roadmap 1 Tahun 18
BAB IV PENUTUP **20**
4.1. Kesimpulan Akhir 20
4.2. Harapan dan Potensi Pengembangan Usaha 20
DAFTAR PUSTAKA **21**
LAMPIRAN **22**
Lampiran 1. Prototype Produk 22
Lampiran 2. BMC Tahap Sebelumnya 23
Lampiran 3. Lembar Orisinalitas 24
Lampiran 4. Biodata Peserta 25

EXECUTIVE SUMMARY

BeeGuard adalah inovasi sarang lebah digital berbasis teknologi *internet of things* (IoT) yang dikembangkan untuk membantu peternak lebah meningkatkan produktivitas lebah menghasilkan madu sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem. Melalui sensor yang mampu memantau suhu, kelembaban, berat sarang, getaran, hingga aktivitas lebah, BeeGuard memberikan data *real-time* yang terintegrasi ke dalam aplikasi. Dengan demikian, peternak dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk mencegah penyakit, mengurangi risiko kematian koloni, serta mengoptimalkan hasil panen madu. Visi BeeGuard adalah menjadi pionir solusi digital IoT untuk peternakan lebah yang berkelanjutan di Indonesia, dengan misi menghadirkan teknologi ramah lingkungan yang memberdayakan peternak lokal dan berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Hasil analisis pasar menunjukkan bahwa terdapat potensi besar, dengan TAM mencapai 20.000 peternak lebah nasiona, SAM sekitar 6.000–8.000 peternak dengan kesadaran membutuhkan teknologi, dan SOM 2.400–4.000 peternak. Target utama mencakup peternak skala menengah, koperasi, komunitas lingkungan, serta institusi riset. BeeGuard diposisikan sebagai solusi unik yang menggabungkan efisiensi budidaya, keberlanjutan ekosistem, dan pemanfaatan teknologi digital.

Dari sisi keuangan, BeeGuard membutuhkan modal awal sebesar Rp622.641.250 yang bersumber dari dana pribadi (55%) dan investor (45%). Model bisnis mengandalkan penjualan unit produk seharga Rp2.200.000 dengan proyeksi penjualan 3.960 unit di tahun pertama hingga 6.600 unit di tahun ketiga. Proyeksi menunjukkan *revenue* yang terus meningkat, dengan NPV Rp3,2 miliar, *payback period* 4,5 bulan, serta BEP pada 62 unit per bulan. Hal ini menunjukkan kelayakan finansial yang kuat.

Meskipun menghadapi risiko seperti resistensi adopsi teknologi oleh peternak tradisional dan potensi gangguan teknis sensor, BeeGuard telah menyiapkan strategi mitigasi berupa edukasi, layanan pelanggan 24/7, pelatihan, dan kalibrasi berkala. Dengan strategi pemasaran, diferensiasi produk, serta potensi ekspansi pasar yang luas, BeeGuard yakin mampu menjadi solusi inovatif yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan peternak.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk dalam jenis-jenis lebah yang berperan penting bagi ekosistem. Tercatat terdapat dua kelompok utama lebah di Indonesia, yaitu lebah madu dan kelulut (*stingless bee*). Lebah madu terdiri dari sekitar 5 spesies, sedangkan kelulut memiliki sekitar 40 spesies (Universitas STEKOM, n.d). Lebah madu umumnya dimanfaatkan masyarakat untuk produksi madu, baik melalui budidaya maupun pengambilan langsung dari sarang di alam. Lebah memiliki peranan besar dalam penyerbukan dan ketahanan pangan dimana sekitar 87,5% tumbuhan berbunga di dunia bergantung pada penyerbuk hewani, dan 75% tanaman pangan global bergantung pada penyerbuk. Penyerbukan meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan sekaligus mendukung asupan mikronutrien dan keragaman gizi manusia (Food and Agriculture Organization of the United Nations, n.d).

Jumlah petani hutan lebah di pulau Jawa dan Madura mencapai 5.300 orang (Perhutani, 2015). Berdasarkan jurnal ilmiah Rekasatwa terhadap peternakan lebah madu di Jawa Tengah, didapati sejumlah permasalahan yang dihadapi peternak misalnya seperti pemeliharaan, penyakit, dan ratu lebah. Penelitian menunjukkan bahwa lebah madu dapat mengalami stres akibat pekerjaan yang berat, mirip dengan manusia, sehingga penting untuk memantau kondisi mereka guna menjaga kesehatan koloni dan produktivitas madu (Syarifah, 2018). Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, menjadi sebuah urgensi untuk mengatasi sejumlah permasalahan petani lebah untuk meminimalisir kerugian mereka, sekaligus dikarenakan lebah juga memiliki peranan besar terhadap ketahanan pangan maka dari itu kami mengidentifikasi peluang dan kelayakan bisnis dengan cara survei langsung ke petani madu di Kampung Madu, Kediri, Jawa Timur.



Gambar 1.1 Survei Langsung Pada Petani Lebah di Kediri

Berangkat dari permasalahn yang ada, kami menghadirkan BeeGuard, inovasi sarang lebah digital berbasis IoT yang dapat meningkatkan kesejahteraan lebah dan kualitas madu. Dengan BeeGuard, petani madu dapat lebih mudah dalam melakukan pemantauan, lebih mudah untuk mendeteksi secara *real-time*, dan dapat meminimalisir kerugian yang dialami.

1.2. Visi dan Misi

1.2.1. Visi

Menjadi pionir solusi digital berbasis IoT untuk peternakan lebah yang berkelanjutan, guna menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan peternak lebah.

1.2.2. Misi

1. Menghadirkan inovasi IoT untuk pemantauan sarang lebah yang akurat dan efisien.
2. Memberdayakan peternak dengan data *real-time* untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas madu.
3. Melindungi peternakan lebah dari ancaman lingkungan seperti perubahan iklim.

1.3. Tujuan Usaha

1.3.1. Tujuan Jangka Pendek

1. Menghadirkan inovasi sarang madu digital berbasis IoT.
2. Meningkatkan produktivitas lebah penghasil madu.
3. Mengurangi risiko kematian lebah akibat perubahan iklim maupun faktor lingkungan.

1.3.2. Tujuan Jangka Panjang

1. Memberdayakan peternak lebah lokal dengan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan.
2. Mendukung keberlanjutan ekosistem dan perekonomian desa berbasis perlebahan.

1.4. Nilai Tambah dan Keunggulan Kompetitif

BeeGuard menghadirkan inovasi teknologi berbasis IoT melalui pemanfaatan sensor suhu, kelembapan, getaran, cahaya, dan berat untuk memantau kesehatan koloni lebah secara real-time. Teknologi ini memberikan data yang akurat sehingga peternak dapat mencegah stres lebah, penyakit, maupun potensi gagal panen sejak dini. Sebagai pionir di Indonesia, BeeGuard memiliki keunggulan signifikan karena belum ada kompetitor lokal dengan produk serupa, sementara kompetitor global seperti AmoHive pun belum menyentuh pasar Asia Tenggara. Hal ini memberikan BeeGuard peluang besar sebagai *first mover advantage* di pasar regional.

Lebih dari sekadar solusi teknologi, BeeGuard menekankan aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan dengan mendukung pelestarian ekosistem lebah yang berperan penting dalam penyerbukan tanaman pangan. Kontribusi ini sejalan dengan pencapaian SDGs, khususnya dalam hal pangan berkelanjutan, keanekaragaman hayati, dan kesehatan ekosistem. Bagi peternak, BeeGuard juga memberikan nilai tambah berupa peningkatan produktivitas melalui kualitas dan kuantitas madu yang lebih optimal serta efisiensi pemeliharaan berkat pemantauan otomatis yang mengurangi risiko kerugian akibat koloni sakit atau hilang.

Selain itu, BeeGuard memiliki keunggulan kompetitif dalam harga. Jika dibandingkan dengan kompetitor global, BeeGuard ditawarkan dengan harga yang

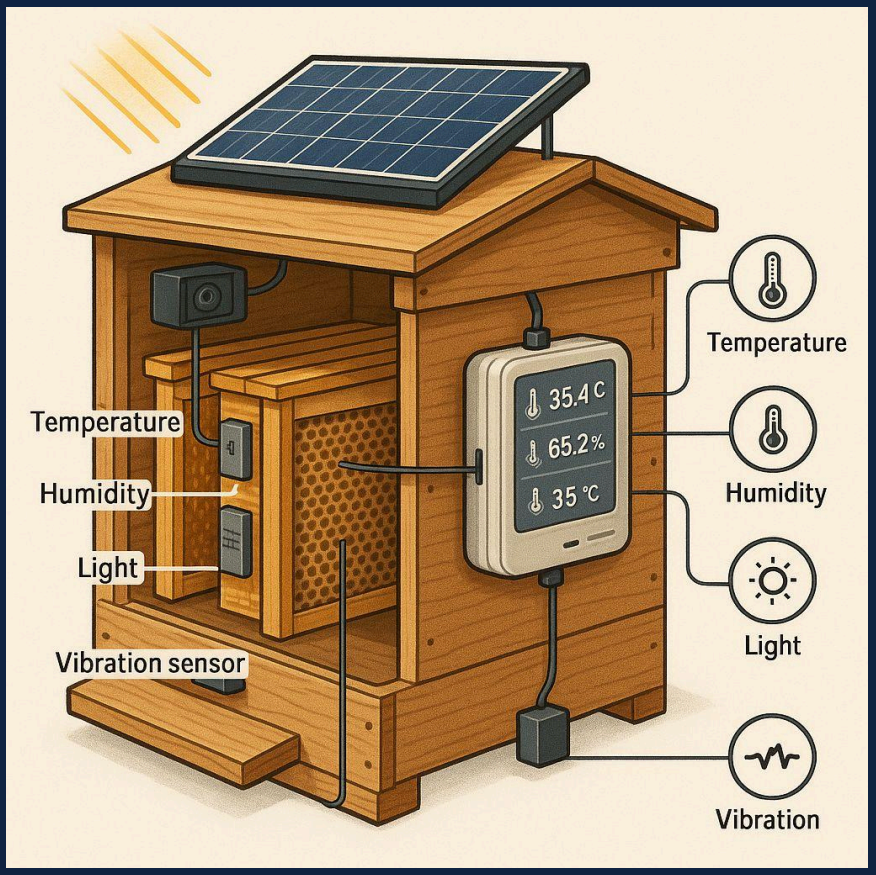
jauh lebih terjangkau, hanya Rp2.200.000 per unit, sehingga lebih sesuai dengan daya beli peternak lokal tanpa mengurangi kualitas maupun manfaat teknologi yang ditawarkan.

Keunggulan BeeGuard semakin diperkuat dengan adanya layanan *after-sales* dan komunitas edukatif. Peternak tidak hanya mendapatkan perangkat, tetapi juga akses ke konsultasi 24/7, pelatihan penggunaan, serta program berbasis komunitas seperti *talkshow, workshop, dan gathering*. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan loyalitas pelanggan, tetapi juga menciptakan *word of mouth* positif yang memperluas jangkauan pasar BeeGuard.

BAB II
MODEL BISNIS & STRATEGI

2.1.Deskripsi Produk

Melihat sejumlah permasalahan yang ada menunjukkan bahwa peternak lebah membutuhkan pemantauan yang lebih cerdas dan *real-time*. Maka dari itu, BeeGuard hadir sebagai inovasi sarang madu digital berbasis IoT yang dirancang untuk memudahkan peternak dalam memantau kondisi koloni secara akurat dan efisien. Dengan sensor yang terintegrasi, BeeGuard mampu mengukur aktivitas lebah, suhu, kelembapan, berat sarang, dan getaran yang menjadi indikator stres atau kesehatan koloni. Data ini kemudian dikirimkan secara *real-time* ke aplikasi, sehingga peternak dapat mengambil keputusan cepat untuk mengoptimalkan pemberian pakan, mencegah penyakit, dan meningkatkan produktivitas madu. Dengan demikian, BeeGuard tidak hanya membantu meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjamin kesejahteraan lebah, kelangsungan ekosistem, dan keberlanjutan usaha peternakan madu.



Gambar 2.1 *Prototype* Kotak Sarang BeeGuard



Gambar 2.2 *Prototype* Tampilan Aplikasi BeeGuard

2.2.*Unique Value Proposition*

BeeGuard memiliki keunikan dalam fokusnya di sektor pertanian lebah, dimana potensinya begitu besar karena keanekaragaman hayati lebah yang luar biasa di Indonesia serta jumlah petani madu yang tinggi. Fokus dalam industri ini dapat dikatakan sebagai value yang unik karena teknologi dalam industri ini masih terbatas, belum ada sistem teknologi IoT sarang lebah digital di Indonesia. Selain itu, produk ini mampu membantu peternak lebah meningkatkan produktivitas dan menjaga kesehatan koloni melalui pemantauan *real-time* berbasis IoT, sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem.

2.3.Analisis SWOT

Analisis SWOT BeeGuard menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan berupa inovasi IoT untuk pemantauan sarang lebah, kontribusi terhadap ekosistem berkelanjutan dan SDGs, serta keunggulan sebagai pionir dengan basis data yang mendukung keputusan peternak; namun, tantangan muncul dari keterbatasan tim, *brand* yang masih baru, dan kebutuhan pendanaan besar. Di sisi lain, peluang besar hadir melalui dukungan pemerintah, meningkatnya permintaan madu lokal maupun global, serta potensi ekspor teknologi, meskipun tetap dihadapkan pada ancaman berupa lambatnya adopsi pengguna, risiko *greenwashing*, dan perubahan regulasi.

S (Strengths)	W (Weaknesses)
• **Inovasi berbasis IoT:** Teknologi modern untuk pemantauan sarang lebah secara real-time. • **Mendukung ekosistem berkelanjutan**: Mengurangi stress lebah sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitas madu. • **Nilai sosial & lingkungan:** Mendukung sejumlah poin dari SDGs. • ***First mover advantage*:** Produk masih jarang di Indonesia, peluang besar untuk menjadi pionir. • ***Data-driven decision***: Memberikan insight yang dapat langsung dimanfaatkan peternak.	• **Tim pengembang masih terbatas** → keterbatasan sumber daya manusia di bidang IoT, software, dan perlebahan. • **Brand dan reputasi baru** : Masih belum dikenal secara luas sehingga perlu waktu dan biaya untuk membangun kepercayaan pasar. • ***Cashflow* ketat** → karena biaya R&D (riset & pengembangan) tinggi di awal, butuh pendanaan besar sebelum balik modal.
O (Opportunities)	**T (Threats)**
• **Dukungan pemerintah:** Mendapatkan dukungan dari pemerintah dikarenakan berkaitan dengan pertanian berkelanjutan, dan ekonomi desa. • **Pasar madu lokal & global** → permintaan madu alami dan berkualitas terus meningkat. • **Potensi ekspor teknologi:** Dapat dikembangkan untuk pasar asing yang mengalami masalah serupa.	• **Permasalahan adopsi pengguna**: Sebagian peternak lebih memilih cara lama yang murah. • **Potensi *greenwashing***: Jika tidak konsisten dalam implementasi, bisa dipersepsikan konsumen sebagai *greenwashing*. • **Perubahan regulasi:** Aturan baru terkait IoT atau lingkungan bisa memengaruhi operasional.

Gambar 2.3 Analisis SWOT

2.4.Analisis SMART

2.4.1. *Specific*

Tujuan BeeGuard adalah menghadirkan solusi digital berbasis IoT berupa sarang madu pintar yang mampu memantau kesehatan koloni lebah secara *real-time*, membantu peternak mencegah stres atau penyakit lebah, dan meningkatkan produktivitas madu secara berkelanjutan.

2.4.2. *Measurable*

1. Target penjualan 3.960 unit pada tahun pertama, meningkat menjadi 6.600 unit di tahun ketiga.
2. Mencapai *break even point* pada penjualan 62 unit per bulan.
3. *Payback period* dalam 4,5 bulan.
4. Nilai finansial: proyeksi pendapatan Rp8,7 miliar tahun pertama dan *net present value* Rp3,2 miliar dalam 3 tahun.

2.4.3. *Achievable*

1. Harga produk Rp 2.200.000 per unit jauh lebih terjangkau dibanding kompetitor global.
2. Potensi pasar jelas: dari 20.000 peternak lebah di Indonesia, diperkirakan 2.400–4.000 peternak siap adopsi pada tahap awal.
3. Didukung layanan *after-sales*, pelatihan, dan komunitas edukatif yang memperbesar peluang keberhasilan.

2.4.4. *Relevant*

1. Selaras dengan visi untuk menjadi pionir IoT peternakan lebah di Indonesia.
2. Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya ketahanan pangan, keberlanjutan ekosistem, dan kesejahteraan petani.

3. Relevan dengan tren *global smart farming* dan meningkatnya kebutuhan madu organik.

2.4.5. *Time-Bound*

1. Tahun 1: penetrasi pasar di Jawa, Madura, Bali, dan Sumatera.
2. Tahun 2–3: ekspansi nasional dengan target penjualan 6.600 unit.
3. Tahun 4–5: pengembangan fitur baru (AI, prediksi kesehatan lebah) dan potensi ekspansi ke Asia Tenggara.

2.5.Strategi Operasional

2.5.1. Alur Kerja

2.5.1.1.Produksi Produk

Pekerjaan mencakup memahami desain dan spesifikasi produk sesuai arahan programmer dan melakukan perakitan produk. Selain itu juga memastikan produk berjalan dengan lancar.

2.5.1.2.Pengembangan dan Integrasi Sistem

Mengembangkan aplikasi BeeGuard, menghubungkan data sensor dengan aplikasi, dan melakukan pengembangan serta pemeliharaan sistem.

2.5.1.3.Pemasaran dan *Branding*

Melayani konsultasi sebelum pembelian, melayani proses pembelian produk, mencatat dan memonitoring semua laman toko BeeGuard serta melakukan pembuatan konten untuk sosial media.

2.5.1.4.Pelayanan Pelanggan

Meayani konsultasi pelanggan, khususnya pelanggan yang telah melakukan pembelian. Bertugas juga membantu tim pemasaran dalam hal konsultasi produk. Membuat video tutorial menggunakan produk serta berpesan besar dalam program komunitas yang berlangung.

2.5.1.5.Manajemen dan Koordinasi

Diisi oleh para pemilik dan melakukan koordinasi secara langsung dengan pekerja sesuai divisinya. Melakukan rapat berkala untuk memonitor sekala kondisi yang sedang terjadi.

2.5.2. Alat, Bahan, dan Teknologi Pendukung

- Solder listrik dan obeng set
- Sensor suhu dan kelembaban
- Sensor getaran
- Sensor berat
- Modul IoT dengan antena
- Solar panel dan baterai litium
- Kamera
- Kotak kayu untuk sarang
- PCB dan komponen elektronik pendukung
- Kabel (UTP 5 dan JST 5)
- Timah solder 1mm x 5 meter
- Cloud Server
- Hosting dan Domain

2.5.3. Alur dan Kontrol Produksi

1. Pengadaan Komponen

   Komponen yang diadakan meliputi sensor, modul, solar panel, baterai litium, kamera, kotak kayu, kabel, PCB, timah solder, dan paku.
2. Pemeriksaan Bahan Baku

   Pada tahapan ini akan dilakukan uji fungsi dasar sensor dan pemeriksaan kualitas kayu untuk produksi.
3. Perakitan Produk

   Perakitan akan dilakukan menggunakan metode solder, perekatan dengan kayu. Selain itu, akan ada penggabungan yang dilakukan dengan paku.
4. Integrasi Sistem dan Pemrograman

   Menghubungkan perangkat ke cloud server serta melakukan uji komunikasi data dari sensor dan aplikasi.
5. *Quality Control* Tahap Akhir

   Hal utama yang dilakukan uji fungsional sensor, uji daya tahan baterai dan solar panel, serta uji pengiriman data ke aplikasi.
6. Pengemasan

   Dalam proses ini akan dilakukan pembersian unit dan pengemasan dengan kayu dan kardus.

2.5.4. Layanan Purna Jual dan Mitigasi Risiko Tidak Terduga

Layanan purna jual merupakan bentuk komitmen BeeGuard dalam menjaga kepuasan pelanggan serta meminimalkan risiko operasional yang dapat terjadi setelah produk digunakan. Tujuan utama layanan ini adalah memastikan perangkat BeeGuard tetap berfungsi optimal, pengguna mendapatkan dukungan teknis yang memadai, serta menciptakan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan komunitas pengguna.

2.5.4.1.Konsultasi 24/7

BeeGuard menyediakan layanan konsultasi pelanggan selama 24 jam penuh setiap hari. Layanan ini membantu pengguna dalam menyelesaikan kendala teknis, memberikan panduan penggunaan, serta menanggapi keluhan dengan cepat. Dukungan ini juga berfungsi sebagai bagian dari mitigasi risiko karena mempercepat respons terhadap potensi kerusakan atau gangguan perangkat. Layanan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mencegah kerugian akibat keterlambatan penanganan masalah teknis.

2.5.4.2.Kegiatan Komunitas

BeeGuard membentuk komunitas pengguna untuk mendorong pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan inovasi antar peternak lebah. Komunitas ini juga menjadi sarana mitigasi risiko sosial dengan memperkuat jejaring antar pengguna sehingga jika terjadi kendala, dapat diatasi secara kolektif., Layanan ini berfokus memperluas *engagement*, memperkuat loyalitas pelanggan, serta menciptakan ekosistem saling bantu antar pengguna.

2.5.4.3.*Training* Penggunaan Perangkat.

Pelatihan diberikan kepada pengguna baru maupun lama agar memahami cara instalasi, pemeliharaan, dan pembacaan data sensor BeeGuard. Program ini menjadi strategi preventif untuk mengurangi kesalahan penggunaan yang dapat menyebabkan kerusakan perangkat atau kesalahan interpretasi data. Layanan ini menekan tingkat klaim garansi dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan produk di lapangan.

2.5.4.4.Program Apresiasi Tahunan.

BeeGuard melaksanakan program penghargaan tahunan bagi pengguna dengan performa terbaik dalam pemanfaatan perangkat, seperti peningkatan produksi madu atau keberhasilan menjaga kesehatan koloni lebah. Program ini tidak hanya membangun loyalitas, tetapi juga menjadi bentuk mitigasi risiko kehilangan pelanggan dengan menjaga hubungan emosional antara merek dan pengguna. Layanan ini memperkuat citra positif merek dan mendorong pengguna untuk tetap aktif menggunakan produk.

2.5.4.5.Pembaruan Sistem Berkala.

Pembaruan sistem dilakukan secara rutin untuk memastikan keamanan data, kompatibilitas teknologi, serta peningkatan fitur perangkat lunak. Update ini juga menjadi bagian dari mitigasi risiko terhadap serangan siber, bug sistem, dan ketidaksesuaian fungsi sensor akibat perkembangan teknologi baru. Layanan ini menjaga kinerja optimal perangkat, keamanan informasi, dan keberlanjutan fungsi produk jangka panjang.

2.6.Strategi Pemasaran

2.6.1. Analisis STP

1. *Segmentasi*

   Pasar BeeGuard disegmentasikan berdasarkan demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Demografi meliputi peternak lebah madu dan kelulut di Indonesia dengan skala usaha mulai dari rumahan hingga industri. Geografi fokus pada wilayah dengan konsentrasi peternak tinggi seperti Jawa, Madura, Bali, dan Sumatera. Psikografi mencakup peternak yang terbuka terhadap inovasi teknologi dan peduli terhadap kesehatan koloni serta keberlanjutan usaha. Dari sisi perilaku, segmen ini mengutamakan peningkatan kualitas madu, efisiensi budidaya, dan pemantauan koloni secara lebih akurat.

2. *Targeting*

   Target pasar BeeGuard adalah peternak kecil hingga menengah, koperasi peternak, UMKM, masyarakat atau pensiunan yang ingin memulai usaha ternak lebah rumahan, serta komunitas konservasi lingkungan, institusi riset, serta CSR perusahaan. Fokus awal adalah menjangkau peternak di wilayah dengan akses teknologi memadai dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya kesehatan koloni, sehingga implementasi BeeGuard dapat meningkatkan produktivitas madu sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem lebah.

3. *Positioning*

BeeGuard diposisikan sebagai sarang madu digital berbasis IoT yang memberikan kemudahan bagi peternak untuk memantau kesehatan koloni secara *real-time*, mendeteksi stres atau potensi *swarming*, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas madu. Produk ini menonjol dengan *dashboard user-friendly*, pemantauan lingkungan sarang (suhu, kelembaban, getaran, suara), dan fokus pada keberlanjutan ekosistem, sehingga menjadi solusi inovatif yang menyatukan teknologi, efisiensi budidaya, dan kelestarian alam.

2.6.2. *Channel*

Channel BeeGuard berfokus pada berbagai jalur distribusi dan komunikasi untuk menjangkau pelanggan secara efektif. Produk dan layanan BeeGuard dipasarkan melalui aplikasi BeeGuard yang menjadi pusat layanan digital utama bagi peternak lebah. Selain itu, BeeGuard juga aktif memperkenalkan inovasinya melalui pameran *agritech* dan pertanian untuk membangun jejaring industri dan menarik mitra baru. Media sosial dan *website* BeeGuard dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, promosi, serta komunikasi dua arah dengan pelanggan dan komunitas. Untuk menjangkau pelanggan bisnis, BeeGuard menerapkan strategi *door-to-door* B2B, memberikan pendekatan personal dan konsultatif kepada peternak lebah maupun perusahaan yang berminat mengintegrasikan sistem sarang lebah digital dalam operasional mereka.

2.6.3. *Marketing Funnel*

1. *Awareness*

Pada tahap ini, BeeGuard berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya teknologi dalam industri perlebahan. Edukasi dilakukan melalui konten informatif di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok, yang menampilkan peran sensor dan sistem pemantauan otomatis dalam menjaga produktivitas koloni lebah. Selain itu, kampanye digital dengan narasi edukatif juga dilakukan untuk memperkenalkan merek BeeGuard sebagai solusi modern bagi peternak lebah di Indonesia. Fokus pada tahapan ini ialah membangun brand awareness dan memperluas jangkauan audiens.

2. *Interest*

Setelah audiens mengenal BeeGuard, tahap selanjutnya adalah menumbuhkan ketertarikan. BeeGuard menyediakan *landing page* dengan penjelasan detail mengenai fitur, spesifikasi, dan manfaat produk. Di tahap ini, calon pelanggan dapat mengakses informasi lengkap, membaca testimoni pengguna lain, serta menemukan kontak resmi BeeGuard.

3. *Desire*

Pada tahap ini, BeeGuard menekankan pembentukan keinginan untuk memiliki produk melalui pendekatan personal. Layanan konsultasi langsung diberikan untuk membantu calon pengguna memahami manfaat produk sesuai kebutuhan mereka. Konten inspiratif seperti kisah sukses

peternak lebah yang menggunakan BeeGuard juga ditampilkan untuk memperkuat keinginan konsumen. Tahap ini bertujuan meyakinkan calon pelanggan bahwa BeeGuard adalah solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi madu.

4. *Action*

Tahap terakhir dalam funnel adalah mengarahkan calon pelanggan untuk melakukan pembelian. BeeGuard menyediakan sistem *call to action (CTA)* yang jelas di setiap platform digital, seperti tombol "Hubungi Kami" atau "Pesan Sekarang." Proses transaksi dibuat sederhana dan cepat melalui integrasi kontak WhatsApp dan formulir pemesanan online.

2.6.4. Media Sosial BeeGuard

BeeGuard memanfaatkan media sosial sebagai kanal utama komunikasi dan edukasi kepada publik. *Platform* utama yang digunakan adalah Instagram, dengan tampilan visual yang menarik dan informatif. Di Instagram, BeeGuard menampilkan berbagai fitur produk, keunggulan teknologi, serta tampilan perangkat untuk memberikan gambaran nyata mengenai fungsi dan manfaatnya. Selain itu, BeeGuard juga menggunakan Linktree sebagai pusat akses menuju berbagai kanal informasi dan kontak resmi, termasuk WhatsApp, website, serta email. Hal ini memudahkan calon pelanggan untuk langsung berinteraksi dengan tim BeeGuard apabila membutuhkan konsultasi atau ingin melakukan pembelian Media sosial BeeGuard tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga media edukasi ringan (edukasi kasar) yang menjelaskan pentingnya penerapan teknologi pada industri perlebahan. Konten edukatif seperti cara menjaga kualitas madu, pemantauan koloni lebah, serta penggunaan sensor disajikan agar masyarakat semakin memahami relevansi BeeGuard dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan lebah. Tujuan penggunaan media sosial ini ialah menciptakan kedekatan dengan pelanggan, meningkatkan literasi digital di kalangan peternak lebah, serta membangun citra BeeGuard sebagai merek inovatif dan solutif.

2.7.Strategi Keuangan

2.7.1. Proyeksi Biaya dan Anggara Modal

2.7.1.1.Modal Biaya Tetap

Setiap aset tetap BeeGuard memiliki usia yang beragam. Terdapat usia produk mulai dari 2 tahun hingga 10 tahun sesuai dengan karakter dan kemampuan bertahan aset tersebut. Nilai modal awal untuk membeli semua kebutuhan aset tetap adalah Rp32.985.000, sedangkan untuk nilai penyusutan tiap tahunnya adalah Rp30.349.000.

Biaya Tetap (Aktiva Tidak Lancar)							
NO	Produk	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan	Total Biaya	Usia	Biaya Per Tahun
1	Sewa Rumah Produksi	1	unit	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	1	Rp 30.000.000
2	Biaya Hki Merk	1	unit	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	10	Rp 180.000
3	Biaya Hki Design Industri	1	paket	Rp 800.000	Rp 800.000	10	Rp 80.000
4	Solder Listrik	3	unit	Rp 100.000	Rp 300.000	5	Rp 60.000
5	Obeng Set	3	unit	Rp 15.000	Rp 45.000	5	Rp 9.000
6	Palu	2	unit	Rp 20.000	Rp 40.000	2	Rp 20.000
Total biaya investasi awal					**Rp 32.985.000**		
Bakal penyusutan per tahun							**Rp 30.349.000**

Tabel 2.1 Modal Biaya Tetap

2.7.1.2.Modal Biaya Variabel Satu Bulan

Biaya variabel merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Bagi BeeGuard, Rp1.701.625 adalah nilai yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Dalam satu bulan BeeGuard melakukan produksi sebanyak 330 unit dan membutuhkan biaya Rp561.536.250.

Biaya Harga Pokok Penjualan Tahun Pertama Harga Pokok Penjualan Satu Bulan				
NO	Produk	Biaya per Satuan	Jumlah Digunakan	Total Biaya
1	Sensor Suhu & Kelembapan	Rp 42.400	330 pcs	Rp 13.992.000
2	Sensor Getaran	Rp 35.000	330 pcs	Rp 11.550.000
3	Sensor Berat	Rp 114.000	330 pcs	Rp 37.620.000
4	Modul IoT & Antena	Rp 151.125	330 pcs	Rp 49.871.250
5	Solar Panel & Baterai Lithium	Rp 375.000	330 pcs	Rp 123.750.000
6	Kamera	Rp 185.600	330 pcs	Rp 61.248.000
7	Kotak Kayu Untuk Sarang	Rp 250.000	330 pcs	Rp 82.500.000
8	PCB & Komponen Elektronik Penduku	Rp 275.000	330 pcs	Rp 90.750.000
9	Kabel UTP 5m & 6 JST	Rp 30.000	1650 paket	Rp 49.500.000
10	Timah Solder 1mm x 5meter	Rp 7.500	330 pcs	Rp 2.475.000
11	Lem 100 Gram	Rp 13.000	330 paket	Rp 4.290.000
12	Kardus Kemasan	Rp 10.000	330 pcs	Rp 3.300.000
13	Kayu Pengaman Kemasan 120 cm	Rp 9.000	1650 pcs	Rp 14.850.000
14	Paku 2 Lusin	Rp 3.000	5280 paket	Rp 15.840.000
Total biaya 1 bulan produksi			330 pcs	**Rp 561.536.250**
Harga Pokok Penjualan untuk			1 pcs	**Rp 1.701.625**

Tabel 2.2 Modal Biaya Variabel Satu Bulan

2.7.1.3.Modal Biaya Operasional Satu Bulan

Biaya operasional yang digunakan untuk membiayai segala keperluan kegiatan perusahaan dalam satu bulan adalah Rp28.120.000.

Biaya Usaha (Operasional)					
NO	Pengeluaran	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan	Total Biaya
1	Gaji Karyawan Produksi	3	orang	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
2	Gaji Karyawan Pelayanan Pelanggan	2	orang	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000
3	Gaji Karyawan Marketing	1	orang	Rp 3.200.000	Rp 3.200.000
4	Gaji Programmer	1	orang	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
5	Cloud Server	1	unit	Rp 200.000	Rp 200.000
6	Hosting	1	unit	Rp 150.000	Rp 150.000
7	Domain	1	unit	Rp 20.000	Rp 20.000
8	Biaya Dukungan Pelanggan	1	paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
9	Listrik Operasional	1	unit	Rp 800.000	Rp 800.000
10	Air Operasional	1	unit	Rp 150.000	Rp 150.000
11	Biaya Pemasaran	1	paket	Rp 100.000	Rp 100.000
12	Dana Darurat	1	unit	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
Total biaya operasional per bulan					**Rp 28.120.000**

Tabel 2.3 Modal Biaya Operasional Satu Bulan

2.7.1.4.Sumber Modal

Modal yang dibutuhkan oleh BeeGuard sebesar Rp622.641.250. Sumber modal berasal dari pendanaan pribadi 55% dan investor 45% (Rp250.200.000). Investor akan menerima 45% keuntungan bersih selama tiga tahun pertama yang akan dibagikan

setiap akhir tahun, dengan proyeksi pendapatan selama tiga tahun Rp3.115.301.850

2.7.2. *Rencana* Keuangan dan Pendapatan

2.7.2.1.*Revenue Stream* dan Proyeksi Laba Rugi

Sumber pendapatan BeeGuard berasal dari penjualan produk itu sendiri seharga Rp2.200.000 per unit dengan proyeksi penjualan 3.960 unit di tahun pertama (Rp8.712.000.000), 5.280 unit di tahun kedua (Rp11.616.000.000), dan 6.600 unit di tahun ketiga (Rp14.520.000.000).

PROYEKSI LABA RUGI			
Uraian	**Tahun**		
	1	**2**	**3**
Unit Terjual	3960	5280	6600
Harga Jual per Unit	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000
Penjualan Kotor	Rp 8.712.000.000	Rp11.616.000.000	Rp14.520.000.000
Biaya Produksi	-Rp 6.738.435.000	-Rp 8.678.340.000	-Rp11.230.725.000
Pendapatan Kotor	**Rp 1.973.565.000**	**Rp 2.937.660.000**	**Rp 3.289.275.000**
Biaya Operasional	-Rp 337.440.000	-Rp 337.440.000	-Rp 337.440.000
Beban Penyusutan Aset Tetap	-Rp 30.349.000	-Rp 30.349.000	-Rp 30.349.000
Pendapatan Operasional	**Rp 1.605.776.000**	**Rp 2.569.871.000**	**Rp 2.921.486.000**
Pendapatan Sebelum Bunga dan Pajak	**Rp 1.605.776.000**	**Rp 2.569.871.000**	**Rp 2.921.486.000**
Pajak PPh UMKM 0,05% PP 55/2022	-Rp 43.560.000	-Rp 58.080.000	-Rp 72.600.000
Pendapatan Bersih	**Rp 1.562.216.000**	**Rp 2.511.791.000**	**Rp 2.848.886.000**

Tabel 2.4 Proyeksi Laba Rugi

2.7.2.2.Arus Kas

Laporan arus kas BeeGuard selama tiga tahun pertama.

PROYEKSI ARUS KAS			
Komponen	**Tahun Pertama**	**Tahun Kedua**	**Tahun ketiga**
KAS MASUK			
Investasi	**Rp 618.591.250**	Rp -	Rp -
Pendapatan	Rp 8.712.000.000	Rp 11.616.000.000	Rp 14.520.000.000
Total Kas Masuk	**Rp 9.330.591.250**	**Rp 11.616.000.000**	**Rp 14.520.000.000**
KAS KELUAR			
Pembelian Aktiva Tetap	Rp 32.985.000		Rp 40.000
Pembelian Aktiva Lancar 12 Bulan	Rp 6.738.435.000	Rp 8.678.340.000	Rp 11.230.725.000
Biaya Oprasional Usaha 12 Bulan	Rp 288.840.000	Rp 288.840.000	Rp 288.840.000
Pajak PPh UMKM 0,05% PP 55/2022	Rp -	Rp 43.560.000	Rp 58.080.000
Total Kas Keluar	Rp 7.060.260.000	Rp 9.010.740.000	Rp 11.577.685.000
Selisih Kas	Rp 2.270.331.250	Rp 2.605.260.000	Rp 2.942.315.000
Saldo Awal Kas	Rp -	Rp 2.270.331.250	Rp 4.875.591.250
Saldo Akhir Kas	**Rp 2.270.331.250**	**Rp 4.875.591.250**	**Rp 7.817.906.250**

Tabel 2.5 Arus Kas

2.7.2.3.*Net Present Value*

Net present value dari usaha BeeGuard setelah tiga tahun pertama adalah Rp3.240.570.779. Faktor diskon yang digunakan adalah 20% karena BeeGuard mengambil langkan konservatir dan mempertimbanhkan usaha yang masih pada tahap awal serta mengantisipasi ketidakpastian pasar. Dengan menggunakan faktor diskon sebesar 20%, proyeksi keuangan disusun secara sangat realistis dan mampu memberikan gambaran terburuk, sehingga hasil analisis NPV yang masih positif walaupun sudah menggunakan faktor diskon

sebesar 20% mencerminkan kemampuan finansial BeeGuard yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan pasar.

NPV			
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Pendapatan	Rp 8.712.000.000	Rp11.616.000.000	Rp 14.520.000.000
Pengeluaran	Rp 8.013.457.200	Rp10.097.485.950	Rp 12.801.603.700
Pajak	Rp 3.492.714	Rp 7.592.570	Rp 8.591.982
Pendapatan Bersih	Rp 695.050.086	Rp 1.510.921.480	Rp 1.709.804.319
Faktor Diskon	120%	144%	173%
Present Value	Rp 579.208.405	Rp 1.049.251.028	Rp 989.470.092
JUMLAH PRESENT VALUE		Rp	2.617.929.529
MODAL AWAL		Rp	622.641.250
NPV 3 Tahun		**Rp**	**3.240.570.779**

Tabel 2.6 *Net Present Value* 3 Tahun Pertama

2.7.3. Rasio Keuangan

2.7.3.1.*Payback Period*

Rasio keuangan berdasarkan jangka waktu pengembalian menyatakan bahwa Usaha BeeGuard dinilai layak. Hal ini karena jangka waktu pengembalian modal usaha hanya selama 4,5 bulan.

2.7.3.2.*Break Even Point (BEP)*

Usaha BeeGuard akan mencapai titik impas bulanan pada penjualan sebanyak 62 unit atau saat pendapatan mencapai Rp135.259.678. Adapun asumsi yang digunakan untuk perhitungan seperti harga jual produk sebesar Rp2.200.000, biaya tetap usaha per bulan sebesar Rp28.120.000, dan margin kontribusi sebesar Rp498.375 per unit. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kami memiliki prospek yang luar biasa karena mampu menutup biaya operasional dalam waktu relatif singkat.

2.7.3.3.*Return On Investment (ROI)*

Total investasi yang dibutuhkan BeeGuard adalah Rp618.591.250 dan akan menghasilkan laba bersih tahun pertama Rp1.317.134.050. ROI yang dicapai adalah 213%, atau lebih dari dua kali modal awal dalam satu tahun.

BAB III
RENCANA IMPLEMENTASI

3.1. Lokasi & Tahapan Pelaksanaan

3.1.1. Lokasi

Usaha akan dilaksanakan pada rumah produksi, dimana rumah produksi ini bukan rumah tinggal melainkan secara khusus melakukan sewa lokasi untuk produksi BeeGuard. Rumah produksi akan bertempatkan di area Gresik, Jawa Timur dengan pertimbangan utama biaya sewa yang sesuai dengan anggaran dan jarak yang terjangkau dari lokasi tinggal tim pengembang.

3.1.2. Tahapan Pelaksanaan

3.1.2.1.Persiapan

Tahap awal pelaksanaan BeeGuard difokuskan pada kegiatan riset dan perencanaan strategis. Tim melakukan riset pasar serta survei kepada peternak lebah tradisional dan modern untuk memahami kebutuhan, kendala, serta peluang penerapan teknologi digital pada sistem perlebahan. Hasil riset ini menjadi dasar dalam pengembangan prototipe awal BeeGuard yang memadukan sensor suhu, kelembapan, getaran, dan kamera real-time untuk memantau kondisi koloni lebah. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pembentukan tim teknis, penyusunan struktur organisasi, serta pengurusan perizinan usaha dan perlindungan hak kekayaan intelektual agar proyek BeeGuard dapat berjalan secara legal dan profesional.

3.1.2.2.Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan ini merupakan inti dari implementasi BeeGuard. Proses dimulai dengan produksi perangkat keras dan pengujian kualitas (quality control) guna memastikan setiap komponen berfungsi optimal di lapangan. Setelah itu, produk BeeGuard mulai didistribusikan kepada kelompok peternak lebah terpilih sebagai early adopter untuk memperoleh uji penggunaan awal. Di sisi lain, tim pemasaran menjalankan strategi promosi melalui media sosial, pameran *agritech*, dan kegiatan pertanian digital guna memperkenalkan inovasi BeeGuard ke masyarakat luas. Selain promosi, BeeGuard juga mengadakan program pelatihan *(training)* dan layanan purna jual *(after-sales)* agar pengguna memahami cara instalasi, pemantauan data, serta perawatan sistem dengan baik.

3.1.2.3.Evauasi

Setelah tahap implementasi berlangsung, BeeGuard melakukan evaluasi komprehensif terhadap performa alat dan tingkat kepuasan pengguna. Melalui umpan balik (*feedback*) dari peternak dan data sistem, tim melakukan analisis untuk mengidentifikasi kekuatan serta kendala teknis yang muncul di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penyempurnaan fitur aplikasi, peningkatan

keandalan sensor, dan optimalisasi sistem pemantauan digital. Pada tahap ini juga disusun laporan keuangan dan keberlanjutan usaha, yang meliputi proyeksi pendapatan, biaya operasional, serta strategi pengembangan bisnis jangka menengah.

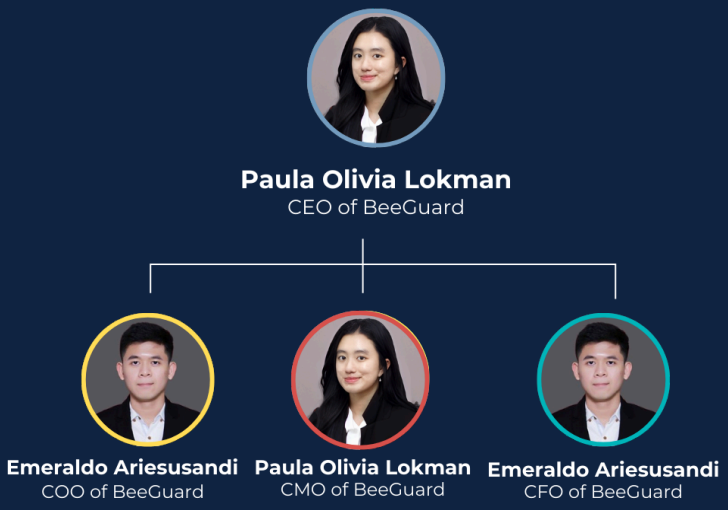
3.1.2.4. Ekspansi

Tahapan terakhir berfokus pada pengembangan jangkauan pasar dan kemitraan strategis. BeeGuard menyiapkan kerja sama dengan program CSR perusahaan dan lembaga pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperluas adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor perlebahan. Selain itu, dilakukan penjajakan ekspor teknologi BeeGuard ke negara-negara Asia Tenggara, terutama pada wilayah dengan potensi produksi madu tinggi. Tahap ekspansi ini diharapkan dapat memperkuat posisi BeeGuard sebagai solusi digital berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan efisiensi peternak, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian ekosistem lebah secara global.

3.2. Kebutuhan Sumber Daya

3.2.1. Tim

Struktur organisasi BeeGuard dipimpin oleh Paula Olivia Lokman sebagai CEO untuk mengarahkan strategi utama perusahaan, yang juga berperan sebagai CMO yang mengelola strategi pemasaran dan membangun *branding*. Didukung juga oleh Emeraldo Ariesusandi selaku COO yang mengelola operasional, serta sebagai CFO yang bertanggung jawab atas keuangan. Struktur ini dirancang dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting untuk berjalan efisien meskipun ringkas.



Gambar 3.1 Struktur Perusahaan BeeGuard

Setiap anggota tim BeeGuard terlibat aktif sesuai perannya, mulai dari perencanaan strategi, eksekusi operasional, hingga evaluasi hasil. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga memberikan ruang bagi setiap anggota untuk mengembangkan kemampuan sesuai bidangnya. Untuk

menjaga kepuasan tim, BeeGuard menerapkan komunikasi terbuka, pembagian tugas yang seimbang, serta apresiasi terhadap kontribusi individu. Dengan demikian, setiap anggota merasa memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan bersama, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi, loyalitas, dan produktivitas kerja.

3.2.2. SDM

Selain *C-level* dari BeeGuard, BeeGuard juga mempekerjakan 7 orang pekerja untuk mendukung produksi dan operasional dari BeeGuard. Sumber daya manusia dipekerjakan dalam posisi tim R&D IoT & AI, teknisi dan *software engineer*, tim produksi, dan *customer service*.

3.2.3. Alat

Alat yang digunakan untuk memproduksi BeeGuard tidak banyak, cukup dengan solder listrik, obeng set, dan palu. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan produk BeeGuard memiliki kualitas hasil akhir yang sama. Tetapi, Beeguard percaya dengan adanya *quality check* pada tahapan ke lima, produk BeeGuard dapat terstandart dengan baik.

3.3. Proyeksi Jangka Pendek dan *Roadmap* 1 Tahun

No.	Indikator	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Persiapan** a. Riset pasar & survei peternak b. Pengembangan prototype c. Penyusunan tim & perizinan												
2	**Pelaksanaan Kegiatan** a. Produksi & *quality control* b. Distribusi ke *early adopter* (peternak sasaran) c. Promosi (media sosial, pameran *agritech*) d. *After-sales & training* pengguna												
3	**Evaluasi** a. *Feedback* pelanggan & analisis performa produk b. Penyempurnaan fitur aplikasi & sensor c. Laporan keuangan & keberlanjutan usaha												
4	**Ekspansi** a. Persiapan kerjasama CSR perusahaan b. Penjajakan ekspor teknologi ke Asia Tenggara												

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan BeeGuard

Empat tahapan utama *roadmap* BeeGuard pada 1 tahun pertama adalah tahapan persiapan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan ekspansi. Pada tahap persiapan (bulan 1), fokus diarahkan pada riset pasar, pengembangan *prototype*, pembentukan tim, serta pengurusan perizinan. Tahap pelaksanaan dimulai dari bulan ke-2 hingga akhir tahun, meliputi produksi dan *quality control*, distribusi ke *early adopter*, promosi melalui media sosial serta pameran *agritech*, hingga layanan *after-sales* dan pelatihan pengguna.

Evaluasi dilakukan secara berkala mulai bulan ke-2 untuk mengumpulkan *feedback* pelanggan, menyempurnakan fitur aplikasi maupun sensor, serta menyiapkan laporan keuangan. Sementara itu, ekspansi mulai dijalankan pada bulan ke-10 hingga ke-12 dengan fokus menjalin kerja sama CSR dan menjajaki peluang ekspor teknologi ke Asia Tenggara. Dengan alur ini, BeeGuard bergerak secara terstruktur dari persiapan, implementasi pasar, penyempurnaan produk, hingga pengembangan skala lebih luas.

BAB IV
PENUTUP

4.1.Kesimpulan Akhir

BeeGuard tidak hanya meningkatkan produktivitas madu, tetapi juga berkontribusi langsung pada pelestarian ekosistem dan pencapaian target *Sustainable Development Goals* **(SDGs)**. Secara operasional, BeeGuard memiliki rancangan produksi yang terstruktur, mulai dari penyediaan bahan, perakitan perangkat, integrasi dengan server cloud, hingga distribusi yang didukung layanan purna jual dan program komunitas bagi pengguna. Dari sisi pemasaran, analisis TAM, SAM, dan SOM menunjukkan adanya pasar potensial yang besar dengan target utama peternak lebah skala menengah, koperasi, hingga institusi riset. Dukungan pemerintah terhadap pertanian berkelanjutan serta meningkatnya tren produk madu organik memperkuat peluang BeeGuard untuk berkembang.

Melalui strategi pemasaran yang terukur, riset dan pengembangan yang berfokus pada peningkatan akurasi sensor dan fitur prediktif, serta diferensiasi melalui positioning sebagai sarang madu digital yang ramah lingkungan, BeeGuard siap bersaing di pasar lokal maupun global. Keberlanjutan bisnis juga dijamin dengan kombinasi aspek teknologi, sosial, dan lingkungan, yang menjadikan BeeGuard relevan untuk jangka panjang dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

Dari aspek keuangan, proyeksi menunjukkan hasil yang positif dan realistis. Dengan modal awal sebesar Rp622.641.250, BeeGuard mampu menghasilkan *revenue* yang terus meningkat hingga tahun ketiga dengan proyeksi NPV sebesar Rp3.240.570.779, *payback period* hanya 4,5 bulan, dan titik impas (BEP) pada penjualan 62 unit. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini tidak hanya layak secara sosial dan lingkungan, tetapi juga sangat prospektif secara finansial.

Berdasarkan seluruh aspek yang ada, dapat disimpulkan bahwa BeeGuard merupakan rencana bisnis yang layak untuk dikembangkan karena mengintegrasikan inovasi teknologi, keberlanjutan ekosistem, pemberdayaan peternak, serta kelayakan finansial yang kuat. Dengan komitmen dan strategi bisnis yang matang, BeeGuard memiliki potensi besar untuk menjadi pionir dalam revolusi digital peternakan lebah di Indonesia sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

4.2.Harapan dan Potensi Pengembangan Usaha

Diharapkan bahwa produk BeeGuard ini dapat diterima oleh pasar, terutama petani madu sebagai sasaran utama. Selain itu, diharapkan juga adanya dukungan dari pemerintah baik dari segi pendanaan ataupun dukungan lainnya. Untuk pengembangan usaha, kedepannya sarang lebah akan dihubungkan dengan teknologi berbasis *machine learning* yang lebih kompleks dan dapat mempelajari lebih banyak pergerakan dan penyakit lebah. Selain itu BeeGuard juga ingin melakukan perluasan pasar utamanya yakni menuju negara ASEAN. serta berencana meningkatkan skala produksi agar dapat menekan biaya operasional dan mendapatkan harga yang lebih rendah sewaktu membeli bahan baku dari *supplier*.

DAFTAR PUSTAKA

Akhrioh, Puji., dan Dewi Masyithoh. (2021). Identifikasi Permasalahan Peternakan Lebah Madu Apis mellifera di Pati, Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah Peternakan RekasatwaL 3(1), 17 - 22.

FAO. (n.d.). *Manfaat penyerbukan*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Diakses dari https://www.fao.org/pollination/about/

Junus, Mochammad. (n.d.). Pengaruh Umur Lebah Ratu, Jumlah Sisiran Eram, dan Penyekat Ratu Terhadap Pertambahan Bobot Anggota Koloni Lebah Apis mellifera.

National Geographic. (2018, 30 Juli). *Seperti manusia, lebah ternyata bisa stres karena pekerjaannya*. National Geographic Indonesia. Diakses dari https://nationalgeographic.grid.id/read/13908212/seperti-manusia-lebah-ternyata-bisa-stres-karena-pekerjaannya

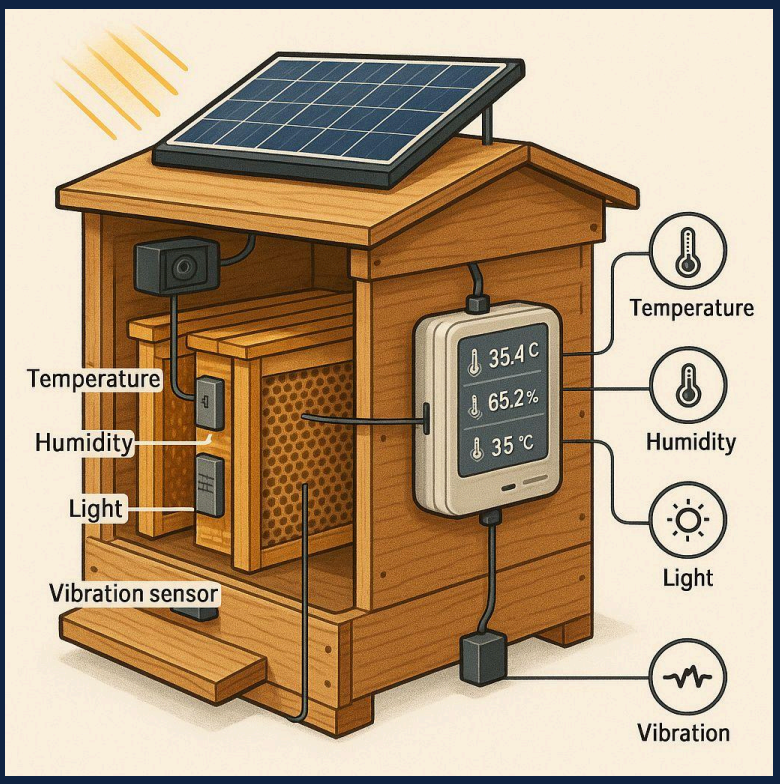
P2K STEKOM. (n.d.). *Lebah di Indonesia*. Pusat Pengembangan Karakter STEKOM. Diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lebah_di_Indonesia

Perhutani. (2015). *Peternak madu bidik ekspor*. Perum Perhutani. Diakses dari https://www.perhutani.co.id/peternak-madu-bidik-ekspor/

Saepudin, Rustama. (2015). Identifikasi Permasalahan Perlebahan sebagai Dasar Pengembangan Usaha Madu di Provisi Bengkulu. Jurnal Sains Peternakan Indonesia. 10 (1), 51 - 58.

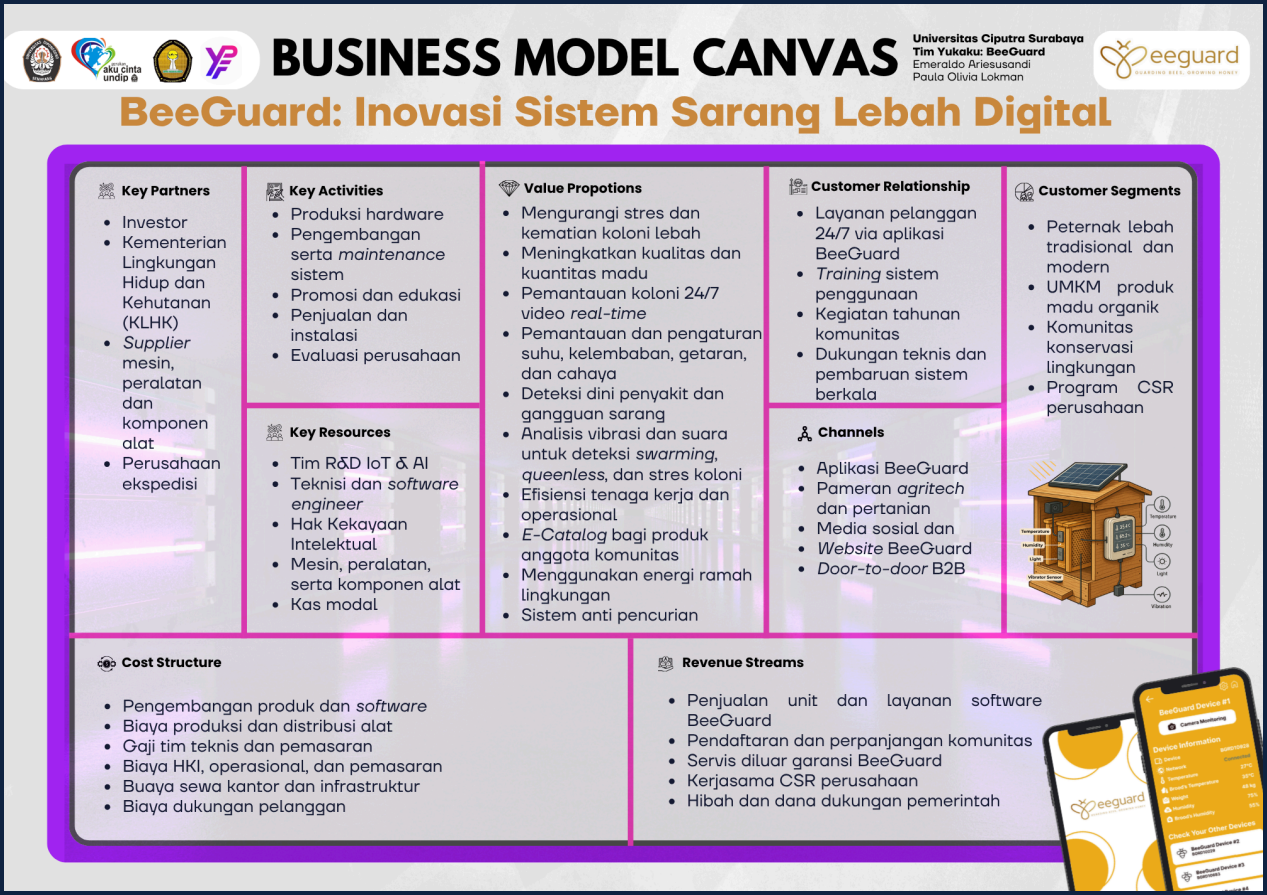
LAMPIRAN

Lampiran 1. *Prototype* Produk





Lampiran 2. BMC Tahap Sebelumnya



Lampiran 3. Lembar Orisinalitas

UNIVERSITAS DIPONEGORO

HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (HIPMI)

YOUNG ENTREPRENEUR PROJECT (YEP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Ketua Tim : Emeraldo Ariesusandi
- NIM : 0106012310004
- Program Studi : International Business Management
- Universitas : Universitas Ciputra Surabaya
- Judul Karya : BeeGuard: Inovasi Sistem Sarang Lebah Digital
- Nama Anggota Tim :
  1. Paula Olivia Lokman
  2. -

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya yang dikirimkan untuk kompetisi Young Entrepreneur Project (YEP) 2025 adalah murni hasil karya tim kami, bukan hasil plagiasi atau jiplakan dari pihak lain.
2. Karya tersebut belum pernah dipublikasikan, belum pernah memenangkan kompetisi sejenis, dan tidak sedang diikutsertakan dalam lomba lain.

Jika di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa diskualifikasi dan apabila telah ditetapkan sebagai pemenang, kami siap mengembalikan hadiah yang telah diterima kepada pihak panitia.
Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 September 2025



Emeraldo Ariesusandi

Lampiran 4. Biodata Peserta

BIODATA PESERTA

BPC (BUSINESS PLAN COMPETITION)

1. KETUA TIM

NIM / NPM	**0106012310004**
NAMA	**Emeraldo Ariesusandi**
TTL	**Surabaya, 4 Maret 2004**
NO. WA	**083115519795**
EMAIL	**alexander.emeraldo@gmail.com**

2. ANGGOTA TIM

NIM / NPM	**0106012310002**
NAMA	**Paula Olivia Lokman**
TTL	**Surabaya, 2 Juni 2005**
NO. WA	**081553538106**
EMAIL	**paulaolivia2005@gmail.com**